OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

DRA. DEBBIE WONG

DEFINICIÓN

- Cualquier afección que interfiere con el avance del contenido intestinal en sentido aboral.
- Mecánica: barrera física real. Funcional: ausencia de peristalsis (íleo).

CLASIFICACIÓN

- Presentación: aguda, subaguda, crónica o intermitente.
- Topografía: intestino delgado (alto o bajo) o intestino grueso.
- Intensidad: completa o incompleta (suboclusión).
- Patogenia: mecánica (simple, estrangulación, asa cerrada) o funcional (paralítica).

MECÁNICO	ILEO	PARALÍTICO
Obstrucción a nivel intestinal por causas Intrínsecas o Extrínsecas.	DEFINICIÓN	Parálisis de las contracciones intestinales por disminución en la peristalsis.
Adherencias (la más frecuente), Hernias y Tumores.	ETIOLOGÍA	Desequilibrio hidroelectrolítico y farmacos.
Apendicitis y Divertículos.	FACT DE RIESGO	Desnutrición, deshidratación, diarrea e hipovolemia.
Nausea, vomito, dolor abdominal cíclico, ruidos metálicos de lucha, timpanismo y distención abdominal.	CLÍNICA	Dolor abdominal moderado periumbilical, acompañado de nausea, vomito, distención abdominal, timpanismo.
Inicial: Rx AP de abdomen (niveles hidroaéreos, imagen en pila de monedas) Gold estándar: TAC con contraste hidrosoluble.	DIAGNÓSTICO	Inicial: Rx AP de abdomen (niveles hidroaéreo, imagen en pila de monedas) Gold estándar: TAC con contraste Hidrosoluble.
Inicial: SNG o Levine. Elección: LAPE.	TRATAMIENTO	Inicial: SNG + Reposición hidroelectrolítica.
Perforación o necrosis intestinal.	COMPLICACIÓN	Sangrado de tubo digestivo bajo.

CUADRO CLÍNICO

- Dolor abdominal tipo cólico, distensión, constipación aguda, náuseas y vómito.
- Dolor persistente: sospechar compromiso isquémico.

DOLOR EN INTESTINO DELGADO

- Visceral, difuso y cólico; paroxismos de 10–30 segundos en crescendo-decrescendo.

DOLOR EN INTESTINO GRUESO

- Paroxismos más espaciados y de mayor duración (1–2 minutos).

VÓMITO

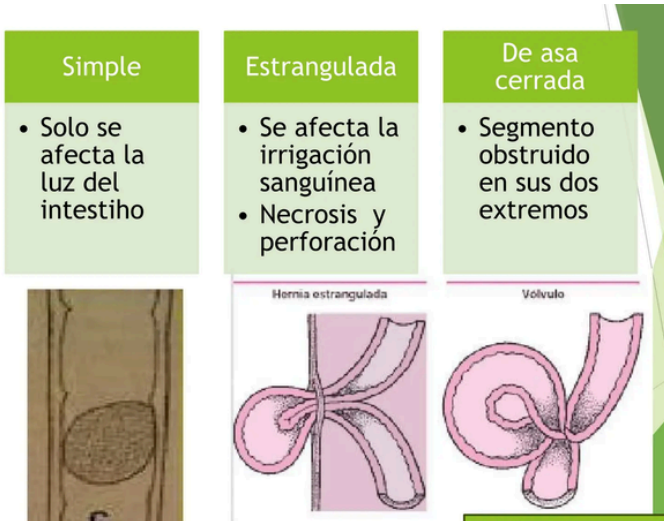
- Alto: copioso desde el inicio. Distal o colónico: menos frecuente o ausente; alimenticio → bilioso → fecaloide.

ETIOLOGÍA EN INTESTINO DELGADO

- Adherencias 60%, tumores 20%, hernias 10%, enfermedad inflamatoria intestinal 5% y misceláneos 5%.
- Obstrucción extraluminal, intrínseca de la pared o intraluminal (cuerpos en la luz).

ADHERENCIAS

- Posquirúrgicas (86%), procesos intraabdominales supurados (10–20%) y congénitas (5%).
- Requieren cierto grado de isquemia relativa, que inhibe la fibrinólisis.



OBSTRUCCIÓN CON ESTRANGULAMIENTO

- 1.ª etapa: ingurgitación vascular, edema e hipertensión venosa local con espasmo arterial reflejo → necrosis y hemorragia.
- 2.ª etapa: necrosis de la pared, permeabilidad a bacterias y toxinas, y pérdida hemática.
- Examen: dolor localizado, contractura muscular, rebote y fiebre.

TRATAMIENTO CONSERVADOR

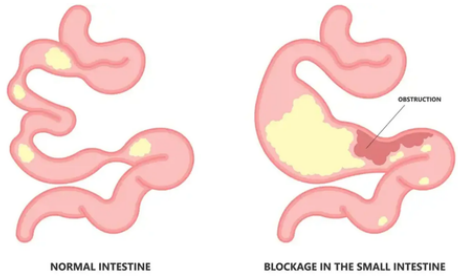
- Indicado cuando no hay evidencia ni sospecha de estrangulación o peritonitis.
- Contraste hidrosoluble: seguro, diagnóstico, pronóstico y terapéutico.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

DRA. DEBBIE WONG

FISIOPATOLOGÍA DE LA OBSTRUCCIÓN SIMPLE

- Distensión intestinal con hiperperistaltismo de lucha y luego fatiga del músculo liso.
- Acumulación de líquido (jugos no absorbidos, hipersecreción refleja) y gas (aerofagia, fermentación bacteriana).
- El aumento de presión adelgaza la pared y comprime sus vasos; proliferación bacteriana → shock séptico.



FORMACIÓN DE ADHERENCIAS

- Balance entre formación y eliminación de fibrina; la fibrinólisis aparece antes del 5.º–7.º día.
- Si persiste la matriz de fibrina: organización por fibroblastos y angiogénesis.
- Las áreas despulidas sin isquemia no estimulan la formación de adherencias.

REPARACIÓN PERITONEAL

- 0 h: liberación de linfocitos y PMN; 24 h: reclutamiento celular; 48 h: matriz de fibrina.
- 2–5 días: mesotelización; 8–10 días: regresión del proceso inflamatorio.
- La reepitelización ocurre de la periferia al centro, en parches.

OCLUSIÓN FUNCIONAL

- Paralítica o adinámica: fracaso de la función motora o atonía del intestino.
- Espástica: contractura localizada de un segmento; seudoobstrucción intestinal.

EVOLUCIÓN DE LAS OBSTRUCCIONES

- La incompleta puede volverse completa; la mecánica avanzada se vuelve paralítica.
- La funcional puede adquirir un componente mecánico (acodadura, vólvulo, adherencias fibrinosas).

LABORATORIO

- Ningún estudio es suficientemente sensible ni específico; sirve ante sospecha de complicación y como base de la reanimación.
- Biometría hemática, electrolitos séricos, gasometría arterial y DHL.

OBSTRUCCIÓN ALTA

- Estómago, duodeno y yeyuno proximal: inicio agudo y severo, dolor intermitente, vómito frecuente y severo, deshidratación rápida y alcalosis metabólica.

OBSTRUCCIÓN MEDIA

- Yeyuno e íleon: dolor cólico creciente con intervalos frecuentes, distensión discreta, vómito moderado y ruidos de tono alto; al inicio puede eliminar gases y heces.

OBSTRUCCIÓN BAJA

- Íleon terminal: dolor cólico con intervalos más largos, vómito fecaloide tardío, ruidos timpánicos y distensión marcada.

ESTADO DE HIDRATACIÓN

- Piel arrugada que ha perdido elasticidad y tensión; ojos hundidos.

TEMPERATURA

- Normal en la obstrucción simple; fiebre desde el inicio: proceso inflamatorio; fiebre tardía: estrangulación o perforación.

PALPACIÓN ABDOMINAL

- Distinguir la defensa voluntaria de la contractura refleja por irritación peritoneal.
- Oclusión simple: hipersensibilidad localizada o difusa sin contractura ni rebote.
- Invaginación: masa sin contracturas.

AUSCULTACIÓN

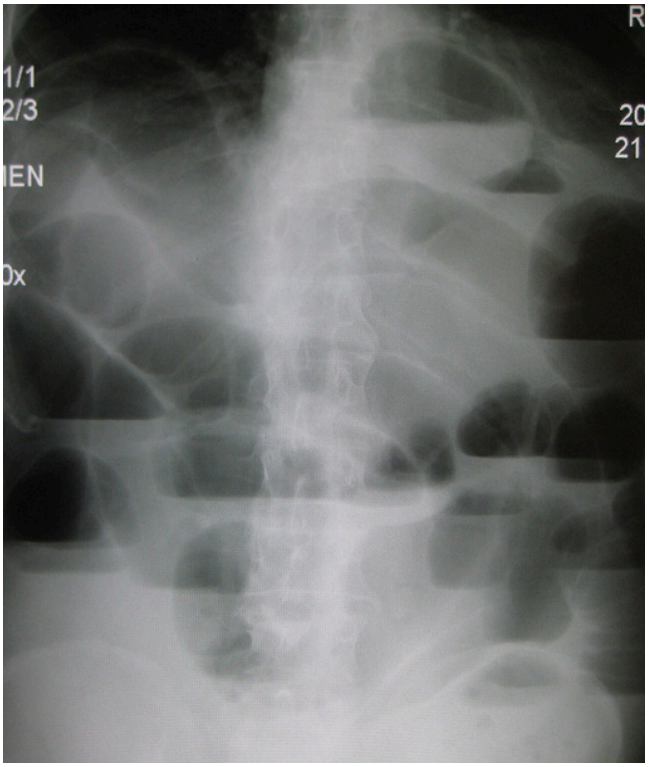
- Borborigmos, ruidos metálicos, tintineo, agitación súbita (splash) o ausencia de ruidos.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

DRA. DEBBIE WONG

RADIOGRAFÍA SIMPLE

- Examen inicial; diagnóstica en el 50–60% de los casos.
- Delgado dilatado ≥36 mm o >50% del calibre del colon; más de dos niveles hidroaéreos, >2,5 cm y con 2 cm de diferencia de altura.
- Los niveles en bipedestación no son específicos ni sensibles.



INTESTINO DELGADO EN LA RADIOGRAFÍA

- Diámetro máximo 3 cm, central, válvulas conniventes que cruzan toda la luz; muchas asas y niveles cortos; sin gas en el colon.

MARCADORES DE ISQUEMIA

- Dímero D, I-FABP, CPK e isoformas (CPK-B) y albúmina modificada por isquemia (IMA).

INTESTINO GRUESO EN LA RADIOGRAFÍA

- Diámetro máximo 6 cm, periférico, haustras que no cruzan toda la luz; pocas asas y niveles largos.



ULTRASONIDO

- No siempre es la primera elección; operador dependiente y limitado por el gas.
- Asas llenas de líquido >3 cm, segmento >10 cm y peristalsis aumentada.
- Gravedad: líquido libre entre asas y pared >3 mm.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

- Estándar: sensibilidad 90–96%, especificidad 96% y precisión del 95%.
- Descarta estrangulación o isquemia, muestra el punto de transición y puede identificar la causa.

PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA

- Resucitación, antibioticoterapia y corrección electrolítica adecuadas; sonda nasogástrica.

COLOCACIÓN DE LA SONDA NASOGÁSTRICA

- Medir desde la punta de la nariz hasta la oreja y luego hasta el xifoides.
- Introducir por el piso nasal, recto hacia atrás; pedir que trague agua flexionando el cuello.
- Confirmar con radiografía o insuflando 60 cc de aire mientras se ausculta el cuadrante superior izquierdo.

DECISIÓN QUIRÚRGICA

- Individualizar: laparoscópico o abierto, incisión con buena visibilidad e identificar el sitio de obstrucción.
- Revisar los 4 cuadrantes y manipular las asas con cuidado (ruptura, isquemia, contaminación, pared adelgazada).

DESCOMPRESIÓN DE LAS ASAS

- Anterógrada o retrógrada (la más segura), o enterostomía con sonda de aspiración.
- No disminuye las complicaciones, pero facilita un cierre de pared más seguro.

VIABILIDAD INTESTINAL

- Identificar y resecar tejidos no viables: Doppler, fluoresceína o «second look» a las 24–48 h.

ENTEROLISIS

- Parcial o total: digital en las adherencias laxas y con tijera en las firmes.
- Empezar por las más accesibles y reparar desgarros de inmediato; intentar por vía laparoscópica cuando sea posible.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

DRA. DEBBIE WONG

RESECCIÓN INTESTINAL

- Resecar 5–10 cm más allá del área afectada, conservando vasos con buen pulso.
- Limpiar al menos 1 cm de mesenterio y colocar la pinza atraumática en forma oblicua.

TÉCNICA DE NOBLE

- Enteropexia (1937): pliega las asas cada 15–20 cm uniéndolas con surget absorbible, desde 15–20 cm del ángulo duodenoyeyunal hasta cerca de la válvula ileocecal.

TÉCNICA DE CHILD-PHILLIPS

- No sutura las asas: mantiene el meso unido con puntos en U que perforan el mesenterio a 3–4 cm de las asas.

TÉCNICA DE ETALA

- Pliega las asas como Noble, uniéndolas con 3–4 puntos por plicatura que toman el meso cerca de las asas contiguas.

PREVENCIÓN DE ADHERENCIAS: TÉCNICA

- Evitar el cierre del peritoneo, usar sutura biocompatible, instrumentos atraumáticos y guantes sin talco.
- Reducir el tiempo quirúrgico y los cuerpos extraños; neumoperitoneo con CO_2 frío y prolongado favorece la hipoxia.

BARRERAS Y AGENTES QUÍMICOS

- Barreras: ácido hialurónico, icodextrina, dextrán 70, celulosa oxidada regenerada, PTFE expandido.
- Agentes: AINE, corticoides, anticoagulantes, vitamina E; futuro prometedor, faltan estudios.

PRINCIPIOS DE HALSTED

- Asepsia estricta, manejo delicado de los tejidos, hemostasia correcta, volumen sanguíneo adecuado, aproximación cuidadosa y mínima tensión.